

Projet de thèse CIFRE :
**Assurabilité du risque climatique entre segmentation
et mutualisation :
Théorie des jeux, concurrence, équilibres, et
politiques publiques**

Doctorant : Raphaël Dalbarade
Laboratoire : CREST - Pôle Finance Assurance
Entreprise : Generali

28 janvier 2026

Résumé

Le régime français des catastrophes naturelles (Cat Nat) est sous tension face à l'intensification des aléas climatiques et à l'essor de la tarification à très fine granularité. Cette thèse a pour objectif de modéliser la concurrence entre assureurs (équilibres de Nash ou Stackelberg) dans un contexte d'hétérogénéité spatiale des risques et de sélection adverse, afin d'évaluer des politiques publiques (contraintes de parts de marché spatiales, réassurance publique, mécanismes mutualisés européens) visant à restaurer l'efficacité et la soutenabilité sociale.

Au-delà des périls relevant du Cat Nat, les autres risques climatiques — tempêtes, grêle, vents violents — connaissent également une intensification et une variabilité croissante. Or, n'étant pas inclus dans le régime Cat Nat, leur couverture repose intégralement sur les marchés privés, où la granularité tarifaire en constante évolution et la mise en concurrence directe peuvent conduire à des hausses tarifaires marquées ou à des retraits territoriaux de certains assureurs. L'intégration de ces périls dans le cadre des modélisations permet d'anticiper les tensions futures d'assurabilité et d'évaluer dans quelle mesure les dynamiques concurrentielles ainsi que les mécanismes de mutualisation doivent être repensés.

Table des matières

1	Introduction	3
2	Attendus du projet : la collaboration Generali / CREST	4
2.1	Les besoins de Generali et sa stratégie R&D	4
2.2	Contexte académique et encadrement	4
2.3	Le candidat	5
3	Contexte et problématique	6
3.1	Assurabilité des risques climatiques	6
3.2	Le régime Cat Nat en France : un équilibre sous tension	6
3.3	Tarification fine, hétérogénéité spatiale et risques d'exclusion	6
3.4	Évolution des risques hors Cat Nat : tempête et grêle	7
3.5	Positionnement du doctorat et impacts	7
3.5.1	Impacts pour Generali	7
3.5.2	Impacts pour le CREST	7
3.5.3	Impacts pour le marché assurantiel	8
4	Projet de la thèse	8
4.1	Cadre du modèle : paramètres structurels et granularité	8
4.1.1	Modélisation de la demande et préférences des assurés	8
4.1.2	Caractéristiques et fonction objectif des assureurs	9
4.1.3	Caractérisation de l'équilibre de marché et résolution - Théorie des jeux	11
4.2	Données externes mobilisables et présentation des indicateurs	12
4.2.1	Données externes mobilisables : enrichissement du modèle et approche empirique	12
4.2.2	Indicateurs économiques de performance	12
4.2.3	Mesure du bien-être collectif (welfare)	13
4.3	Dynamique séquentielle et convergence vers l'équilibre	13
4.3.1	Protocole d'ajustement dynamique	14
4.3.2	Régulation par le Planificateur Social	15
4.3.3	Objectifs, originalités et impacts	16
5	Plan de travail et modalités de suivi	16
6	État de l'art	17
6.1	Fondations théoriques : marchés d'assurance et sélection adverse	17
6.2	Segmentation de risque et dynamique de l'information	17
6.3	Assurabilité et changement climatique	17
6.4	Approches empiriques et multidimensionnalité de l'information	17
6.5	Politiques publiques, équité et tarification fine	18
6.6	Analyse du bien-être social	18
6.7	Synthèse	18

1 Introduction

Le changement climatique représente aujourd’hui l’un des risques les plus critiques identifiés par les institutions. L’intensification des aléas naturels – inondations, sécheresses, tempêtes, grêle – déstabilise les mécanismes traditionnels de mutualisation et remet en question la capacité des marchés privés à absorber des dommages de plus en plus fréquents et corrélés spatialement. Cette évolution ne se limite plus aux seules catastrophes naturelles reconnues : elle affecte l’ensemble des périls climatiques, y compris ceux hors régime Cat Nat, avec des conséquences directes sur la soutenabilité des contrats d’assurance et la résilience financière des ménages comme des territoires.

Dans ce contexte, les assureurs doivent revoir en profondeur leurs modèles de gestion des risques. L’essor de la tarification à très fine granularité, nourri par la disponibilité croissante de données géolocalisées et de modèles climatiques précis, permet une segmentation plus juste du risque mais peut, en situation concurrentielle, conduire à des phénomènes d’exclusion, de retrait territorial ou d’inassurabilité. Les capacités de réassurance publique, en particulier dans le cadre du régime Cat Nat, sont également mises sous tension par la hausse tendancielle des pertes, posant la question d’une évolution structurelle du dispositif. Malgré son importance stratégique, la compréhension théorique et empirique des dynamiques concurrentielles à l’œuvre dans un marché soumis à des risques extrêmes reste largement incomplète, en raison de la complexité des interactions entre les comportements d’assureurs, l’hétérogénéité spatiale et l’évolution climatique.

C’est dans ce contexte que s’inscrit ce projet de thèse CIFRE, fruit d’une collaboration entre le CREST (Centre de Recherche en Économie et Statistique), l’UQAM (Université du Québec à Montréal) et Generali France. L’objectif est de modéliser la concurrence entre assureurs en présence de risques climatiques intensifiés, d’évaluer les conditions d’assurabilité à long terme et d’étudier l’impact de différents instruments de régulation – contraintes de parts de marché spatiales, mécanismes Cat Nat, réassurance publique, mutualisations européennes – sur les prix, la couverture et le bien-être social. Une attention particulière sera également portée à l’évolution des périls climatiques, hors catastrophes naturelles, dont la prise en charge repose exclusivement sur les marchés privés et constitue un enjeu majeur pour les années à venir.

En combinant des analyses empiriques, la théorie des jeux, ainsi que la modélisation microéconomique de marchés concurrentiels, ce projet vise à produire des résultats scientifiques et opérationnels. Il contribuera notamment à l’éclaircissement des choix stratégiques de Generali dans un contexte d’incertitude croissante.

Liste de mots clés

assurabilité, risques climatiques, catastrophes naturelles, changements climatiques, protection gaps, granularité tarifaire, hétérogénéité spatiale, réassurance publique, mutualisation, équilibre de Nash, équilibre de Stackelberg, microéconomie, optimisation, sélection adverse, comportements stratégiques, modélisation de marché, économie de l’assurance, politique publique, allocation du risque, indicateurs socio-économiques.

2 Attendus du projet : la collaboration Generali / CREST

2.1 Les besoins de Generali et sa stratégie R&D

Generali France s’est depuis longtemps engagé dans l’amélioration des connaissances sur le changement climatique et la sensibilisation du public à ces problématiques à travers :

- **La création en 2015 d’une équipe pluridisciplinaire de recherche** chargée de modéliser les risques climatiques et leurs conséquences dans un contexte stressé par le changement climatique, devenue en 2019 le *Generali Climate Lab (GCL)*. Le GCL constitue aujourd’hui le bras opérationnel de la volonté de Generali de poursuivre ses recherches en matière de risques environnementaux.
- **La mise en place d’un pôle R&D et partenariats scientifiques** : Generali France s’investit depuis plus de 15 ans dans la recherche climatique, notamment à travers le Generali Climate Lab (GCL) créé en 2019. Ce laboratoire interne, structuré autour d’un pôle R&D, vise à modéliser les risques émergents. C’est dans ce cadre opérationnel que s’inscrit ce projet de thèse, pour répondre au besoin d’anticiper les ruptures d’assurabilité.
- **La ré-inauguration du Ballon Generali le 29 avril 2025** : ce dispositif renforce son rôle de véritable laboratoire scientifique à ciel ouvert et d’outil de sensibilisation environnementale. En plus des mesures continues de la qualité de l’air (ozone, particules fines, etc.), il affiche désormais en temps réel l’évolution des températures mondiales et européennes, comparées à l’ère préindustrielle et à la période 1991–2020. Ce dispositif pédagogique innovant, soutenu par Generali France, vise à mieux informer le grand public sur les enjeux du réchauffement climatique.

Le *Generali Climate Lab (GCL)* fédère désormais les membres du consortium scientifique du Ballon Generali de Paris (ECMWF–Copernicus, CNRS, ICOS), ainsi que des partenaires santé tels que Meersens et l’Association Santé Environnement France (ASEF).

Ce projet de thèse, soutenu par Generali France, porte sur l’analyse théorique et empirique de l’impact des comportements des différents acteurs (assureurs, assurés, pouvoirs publics) sur l’assurabilité des risques climatiques. L’étude sera dynamique, afin d’analyser comment ces équilibres (ou déséquilibres) du marché évoluent dans le temps. À travers cette étude, le Generali Climate Lab (GCL) affirme sa volonté d’anticiper les évolutions du marché assurantiel et d’apporter un éclairage structuré sur ces enjeux émergents, afin d’intégrer pleinement ces problématiques dans sa feuille de route de recherche.

2.2 Contexte académique et encadrement

Le doctorant sera inscrit à l’Ecole Doctorale de Mathématiques Hadamard (EDMH), dans le domaine des Mathématiques Appliquées, et effectuera sa thèse au Centre de recherche en économie et statistique (CREST, UMR CNRS 9194) au sein de l’École Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE). La direction de la thèse sera assurée par Caroline HILLAIRET (CREST) et Arthur CHARPENTIER (UQAM), co-directeurs de la thèse. Outre l’activité de recherche exercée dans le laboratoire, le doctorant participera aux séminaires et conférences du CREST organisés à l’ENSAE, ainsi qu’à des conférences académiques en lien avec le sujet de la thèse. Le doctorant effectuera également des visites à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), au Canada, pour une période cumulée d’un an. Des financements sont prévus pour assurer la mobilité de l’étudiant et la valorisation du projet sous forme d’articles et de communications dans des colloques (1 à 2 participations à des conférences scientifiques internationales sont prévues au cours de la 2ème et 3ème année du projet).

Le Centre de recherche en économie et statistique (CREST, UMR CNRS 9194) est un laboratoire de recherche spécialisé dans les méthodes quantitatives appliquées aux sciences sociales. Il est composé de chercheurs et d'enseignants du CNRS, du Groupe Ensae-Ensai, du département d'économie de l'École polytechnique et du département SES de Télécom Paris. Au total, le CREST héberge une communauté diversifiée de 250 professeurs, chercheurs et doctorants. Ses activités sont physiquement localisées dans le bâtiment de l'ENSAE Paris, sur le campus de Palaiseau de l'Institut Polytechnique de Paris et sur le campus de Ker-Lann de l'ENSAI Rennes. La culture commune du CREST se caractérise par un engagement fort en faveur des méthodes quantitatives, de la modélisation mathématique et de l'interaction entre les modèles et les faits empiriques afin d'analyser les problèmes économiques et sociaux. Les principaux domaines de recherche du laboratoire sont l'économie, la finance, la statistique et l'informatique, l'actuariat et la sociologie. Le dernier rapport d'évaluation du CREST, rendu public par l'HCERES en juin 2025, souligne l'excellence scientifique de ce laboratoire pluridisciplinaire, le niveau exceptionnel de ses publications et son insertion dans l'espace européen et mondial de la recherche. Le CREST est structuré en quatre pôles de recherche : Économie, Statistique, Sociologie, Finance & Science actuarielle. Le pôle Finance Assurance du CREST est basé à Palaiseau. Il est composé de 11 membres permanents et d'un effectif de 15 à 20 doctorants et post-doctorants. Les thématiques de l'équipe portent sur les méthodes de mathématiques appliquées à l'évaluation des risques associés aux professions financières, et leurs impacts sur la société. Plus spécifiquement, dans le domaine de l'assurance, l'équipe entretient de nombreuses collaborations industrielles portant notamment sur l'analyse des risques dits « émergents » (climatiques, cyber, pandémie...), et sur l'apport des méthodes d'intelligence artificielle à l'actuariat. L'équipe entretient en outre des liens importants avec l'Institut des actuaires, en lien avec la voie actuariat de l'Ensae. Les collaborations industrielles se matérialisent sous la forme de thèses CIFRE et de chaires de recherche (AXA, Allianz). Les membres permanents du pôle Statistique, répartis entre Palaiseau (seize) et Rennes (dix-neuf), travaillent sur les méthodes d'apprentissage (machine learning), la modélisation statistique, notamment en grande dimension, avec applications, notamment en industrie, biostatistique, environnement. La recherche de ce pôle est appréciée comme étant à la pointe au niveau international en statistique et en computer science. Les collaborations industrielles se matérialisent sous la forme de thèses CIFRE et des contrats de recherche avec des partenaires industriels, des banques et de sociétés de conseils dans la Data et l'Intelligence Artificielle.

Le doctorant bénéficiera d'un poste de travail chez Generali et au CREST, ainsi que d'un accès sécurisé aux bases de données de l'assureur et aux serveurs de calcul du laboratoire.

2.3 Le candidat

Après une Licence double diplôme Économie, Mathématiques à l'Université Paris-Saclay, Raphaël DALBARADE a rejoint l'ENSAE (Ecole Nationale des Statistiques et de l'Administration Economique) en tant qu'auditeur libre en première année du cycle ingénieur en même temps que sa troisième année de licence. Il continue à l'ENSAE par la suite en 2ème année du cycle ingénieur, année après laquelle il effectue une année de césure. Au cours de cette année, il effectue un stage à Groupama Assicurazioni qui porte sur la tarification automobile. Ce stage lui permet de mettre en application les méthodes statistiques apprises durant son parcours universitaire et à l'ENSAE. Il travaille, au cours du stage, sur la mise à jour de modèles de type GLM et de modèles d'apprentissage non supervisé (Machine Learning). Il réalise ensuite un stage chez Sia Partners à Paris en tant que consultant data junior, stage durant lequel il a l'occasion de mettre en application ses compétences d'analyses statistiques apprises à l'ENSAE et à l'université pour travailler sur des sujets de GenAI et de Data Visualisation.

Il se spécialise, en troisième année du cycle ingénieur de l'ENSAE en Actuariat. Au cours

de cette année scolaire, il donne également des cours de Microéconomie à des classes de L1 et L2 à l'Université Paris-dauphine au premier semestre, domaine pour lequel il a une certaine appétence et qu'il continue à approfondir encore aujourd'hui à travers la théorie des jeux. En effet, il termine en ce moment son stage de fin d'études au cours duquel il rédige son mémoire de fin d'étude avec la Chaire de recherche PARI, supervisé par Arthur Charpentier et Laurence Barry. Tout au long du stage, il est hébergé dans les locaux de Generali France qui fait partie des sponsors de la Chaire PARI. Il est au service de la Réassurance au plus proche du GCL (Generali Climate Lab), services qui se trouvent au sein de la même direction (direction composée de ces deux services uniquement).

3 Contexte et problématique

3.1 Assurabilité des risques climatiques

L'assurabilité des risques liés au changement climatique constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour la stabilité économique et sociale. Comme le souligne [Charpentier \(2008\)](#), plusieurs conditions doivent être réunies pour que des risques climatiques croissants puissent être couverts par les mécanismes assurantiels traditionnels. Or, les tendances actuelles mettent en évidence de nombreuses limites :

- l'augmentation simultanée de la fréquence et de la sévérité des événements extrêmes (inondations, sécheresses, tempêtes, grêles) ;
- l'incertitude profonde entourant les projections climatiques à moyen et long terme ;
- la forte corrélation spatiale et temporelle des sinistres climatiques qui réduit les possibilités de mutualisation ;
- les difficultés de tarification dans un environnement où les risques deviennent volatils et parfois difficilement modélisables.

Ces contraintes invitent à repenser l'architecture globale de la couverture assurantielle. [Charpentier and Le Maux \(2014\)](#) met notamment en avant le rôle croissant des partenariats public-privé, le recours aux marchés financiers (cat bonds) et l'importance de dispositifs de régulation adaptés pour préserver la soutenabilité du système face à une évolution structurelle du risque.

3.2 Le régime Cat Nat en France : un équilibre sous tension

Le régime Cat Nat constitue un dispositif original reposant sur l'articulation entre assurance privée et réassurance publique via la Caisse Centrale de Réassurance (CCR). Comme le rappellent plusieurs rapports récents du [Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique \(2023\)](#); [Assemblée nationale \(2022\)](#), cet équilibre historiquement robuste est aujourd'hui fragilisé par l'intensification des aléas climatiques et l'augmentation des coûts d'indemnisation. L'émergence de zones à risque très élevé, parfois qualifiées de « *zones noires* » ([News Assurances Pro \(2015\)](#); [Magnan et al. \(2010\)](#)), souligne le risque d'une divergence croissante entre les besoins de couverture et les capacités financières du dispositif. Cette tension interroge la soutenabilité à long terme du mécanisme, tant du point de vue financier que du point de vue de son acceptabilité sociale.

3.3 Tarification fine, hétérogénéité spatiale et risques d'exclusion

La généralisation de données géolocalisées à *l'adresse* et d'outils de modélisation de plus en plus précis permet aujourd'hui aux assureurs de segmenter les risques à une granularité très fine. Si ces avancées améliorent la précision actuarielle, elles peuvent également, en contexte concurrentiel, intensifier la discrimination tarifaire. Ce raffinement des zoniers renforce le risque d'exclusion d'assurés dans les zones les plus exposées, ou incite certains assureurs à se retirer

entièrement de territoires devenus non rentables. Ces dynamiques contribuent à l'accroissement des *protection gaps* en Europe, comme le montrent EIOPA (2024a,b), et alimentent un débat croissant sur la nécessité d'une régulation plus robuste face aux risques climatiques extrêmes.

3.4 Évolution des risques hors Cat Nat : tempête et grêle

Si le débat public se concentre souvent sur les périls couverts par le régime Cat Nat, une préoccupation émergente réside dans les risques climatiques *hors Cat Nat*, tels que les tempêtes, les épisodes de grêle ou les vents violents. Ces événements, bien que plus fréquents et souvent moins médiatisés, génèrent d'importants dommages pour les ménages, les entreprises et les infrastructures. Les projections climatiques suggèrent que ces périls pourraient connaître des évolutions significatives (France Assureurs, 2022) : intensification, modification des zones d'occurrence, variabilité accrue. Contrairement au dispositif Cat Nat, ces risques reposent exclusivement sur les marchés privés, où les assureurs disposent d'une grande latitude dans la tarification et la sélection des risques. Cela soulève plusieurs questions essentielles : *comment évoluera leur assurabilité ? quelles dynamiques concurrentielles émergeront ? quelles règles de solidarité seront nécessaires pour éviter une exclusion accrue des assurés ?*

L'étude de ces périls hors Cat Nat s'avère donc indispensable pour anticiper les tensions futures, éviter la constitution de nouveaux gaps de protection et réfléchir à une architecture cohérente de gestion des risques climatiques.

3.5 Positionnement du doctorat et impacts

Ce doctorat s'inscrit dans la continuité d'un premier travail réalisé lors du mémoire d'actuariat, qui a combiné deux approches : (i) une collecte de données via des agrégateurs de prix d'assurance, mettant en évidence de fortes disparités tarifaires à une maille locale liées à la granularité spatiale, et (ii) un premier modèle théorique analysant les comportements concurrentiels sous contraintes de parts de marché et d'hétérogénéité des zoniers.

L'objectif du projet doctoral est d'approfondir et de généraliser ces premiers résultats afin de comprendre comment les dynamiques concurrentielles, les choix stratégiques des assureurs et l'évolution structurelle du risque climatique interagissent pour façonner les conditions d'assurabilité future. Un volet central sera consacré à la construction et à l'analyse d'un modèle de marchés concurrentiels, permettant d'explorer plusieurs scénarios de politiques publiques et de régulation.

3.5.1 Impacts pour Generali

Pour Generali, ce travail doctoral apportera plusieurs bénéfices stratégiques :

- Une compréhension fine des risques d'inassurabilité et des conditions dans lesquelles certains segments pourraient devenir non viables, permettant une meilleure anticipation des évolutions de portefeuille ;
- Un éclairage opérationnel sur les choix de tarification, de segmentation et d'exposition géographique, à un moment où la géolocalisation fine devient centrale dans l'évaluation du risque ;
- Des modélisations selon divers scénarios permettant de tester l'impact de futures régulations (plafonds, mutualisation, mécanismes européens, classement des zones) et d'alimenter la réflexion interne sur la soutenabilité de long terme.

3.5.2 Impacts pour le CREST

Pour le CREST, ce doctorat constitue l'occasion de renforcer la recherche sur l'économie et l'assurance des risques climatiques, un domaine en pleine expansion. L'apport théorique (équilibres concurrentiels avec hétérogénéité spatiale et chocs corrélés) et la dimension empirique

(tarification fine, extraction de données, modélisation) s'inscrivent pleinement dans les axes du laboratoire. Le projet contribuera à la réputation du centre dans l'analyse des marchés assurantiels, à l'interface entre modélisation économique, science actuarielle et politiques publiques.

3.5.3 Impacts pour le marché assurantiel

Au-delà des partenaires académiques et industriels, ce travail offrira des contributions utiles pour l'ensemble du marché assurantiel :

- Clarification des mécanismes menant à l'inassurabilité dans un contexte de risques extrêmes croissants ;
- Evaluation comparative de différentes réponses possibles (régulation, mutualisation, innovation assurantielle) ;
- Aide à la réflexion sur l'évolution des périls hors Cat Nat et sur les dispositifs institutionnels nécessaires pour éviter la fragmentation du marché européen de l'assurance climatique.

4 Projet de la thèse

Le projet de thèse s'articule autour d'un modèle du marché de l'assurance dommages. Ce modèle repose sur une représentation des interactions de marché, intégrant, d'une part, une offre composée de plusieurs assureurs hétérogènes et, d'autre part, une demande modélisée par des fonctions d'utilité reflétant les préférences des assurés sous contrainte des conditions de marché.

4.1 Cadre du modèle : paramètres structurels et granularité

Le modèle vise à quantifier l'impact des stratégies des assureurs sur les indicateurs d'équilibre du marché. Nous définissons ici le cadre formel régissant ces interactions.

4.1.1 Modélisation de la demande et préférences des assurés

Les assurés sont caractérisés par l'hétérogénéité de leurs profils de risque et par leurs préférences. Nous définissons la satisfaction indirecte $U_{j,i}$ procurée à l'assuré i par la signature du contrat de l'assureur j comme suit :

$$U_{j,i}(w_{j,i}, p_{j,i}) = \mathbb{E}[\mathcal{G}_i(w_{j,i})] - \mathcal{L}_i(p_{j,i}) \quad (1)$$

- $i \in \{1, \dots, N\}$ est l'indice de l'assuré et $j \in \{1, \dots, M\}$ l'indice de l'assureur. Cette fonction valeur vaut pour tous les couples (j, i) .
- $w_{j,i}$ est le montant indemnisé à l'assuré i par l'assureur j en cas de sinistre. Il dépend du total des pertes assurées que l'on note X_i , c'est une variable aléatoire que l'assureur modélise (fréquence et coût moyen d'un sinistre). $w_{j,i} = f_{j,i}(X_i)$ où $f_{j,i}$ est la fonction qui caractérise la forme d'indemnisation de l'assureur j pour l'assuré i . Concrètement, nous considérons deux formes d'indemnisation :
 - **Couverture proportionnelle** : La fonction d'indemnisation est linéaire et s'écrit $f_{j,i}(X_i) = \alpha_{j,i}X_i$, où $\alpha_{j,i} \in [0, 1]$ représente le taux de couverture choisi par l'assureur j : l'assureur prend en charge une proportion fixe du sinistre, laissant $(1 - \alpha_{j,i})X_i$ à la charge de l'assuré. La fonction $f_{j,i}$ est croissante par rapport à $\alpha_{j,i}$.
 - **Couverture avec franchise** : La fonction d'indemnisation prend la forme $f_j(X_i) = \max(0, X_i - d_{j,i})$, où $d_{j,i} \geq 0$ correspond au montant de la franchise fixe choisi par l'assureur j pour l'assuré i . L'assureur ne rembourse que la part du sinistre excédant le seuil $d_{j,i}$. La fonction $f_{j,i}$ est décroissante par rapport à $d_{j,i}$.

La fonction $f_{j,i}$ est croissante par rapport au niveau de couverture caractérisé par $\alpha_{j,i}$ élevé ou $d_{j,i}$ faible selon la couverture choisie.

- $p_{j,i}$ est la prime d'assurance (tarif) proposée, $p_{j,i} \in \mathbb{R}^{+*}$. Le couple de paramètres $(f_{j,i}(X_i), p_{j,i})$ définit le contrat d'assurance proposé à l'assuré i par l'assureur j . On le note $c_{j,i}$.
- $\mathcal{G}(\cdot)$ est une fonction d'utilité (satisfaction liée au gain de l'assurance). La fonction $\mathcal{G}(\cdot)$ dépend de l'indemnisation que l'assuré perçoit en cas de sinistre. Ce montant est aléatoire car il dépend notamment du coût du sinistre X_i . Elle est strictement *croissante* et *concave* par rapport au montant indemnisé $w_{j,i}$ ($\frac{\partial \mathcal{G}}{\partial w_{j,i}} > 0$ et $\frac{\partial^2 \mathcal{G}}{\partial w_{j,i}^2} < 0$). C'est à dire que nous supposons que plus la couverture est étendue (indemnisation élevée), plus l'utilité de l'assuré augmente, mais que le gain de satisfaction procuré par une augmentation marginale du niveau de couverture (ajout de garanties, rabais des franchises...) diminue à mesure que le niveau de couverture augmente. Cette fonction modélise l'aversion au risque de l'assuré.
- $\mathcal{L}(\cdot)$ est une fonction de désutilité (liée au paiement de la prime). Elle est strictement *croissante* et *convexe* par rapport au tarif $p_{j,i}$ ($\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_{j,i}} > 0$ et $\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial p_{j,i}^2} > 0$). C'est-à-dire que nous supposons que, plus le tarif est élevé, plus la désutilité de l'assuré est importante, et que la désutilité marginale liée à un surcoût s'accroît avec le montant de la prime : une augmentation de tarif est ressentie plus durement lorsque le prix est déjà haut que lorsqu'il est bas.

Cette satisfaction est exprimée sous forme d'une quantité ordinale : elle permet d'établir un classement des contrats d'assurance proposés par les assureurs pour chaque assuré. Néanmoins, les assurés ne choisissent pas nécessairement le contrat qui leur procure la satisfaction maximale. Nous explicitons ci-dessous leur modèle de sélection de contrat qui détermine donc la fonction de demande d'assurance.

Modélisation de la demande (Modèle Logit) La part de marché de chaque assureur n'est pas une variable exogène, mais le résultat des choix des assurés. Pour capturer l'hétérogénéité des préférences et éviter les solutions "en coin", nous modélisons la demande à l'aide d'un modèle de choix discret probabiliste, le modèle logit, introduit par [McFadden \(1973\)](#) présenté dans [Train \(2009\)](#). Ce choix permet de lisser la demande. La probabilité qu'un assuré i choisisse l'assureur j est donnée par, $\forall i \in \{1, \dots, N\}$:

$$s_{j,i}(\mathbf{p}_j, \mathbf{f}_j; \mathbf{p}_{-j}, \mathbf{f}_{-j}) = \begin{cases} \frac{\exp(U_{j,i}(\mathbf{p}_j, \mathbf{f}_j))}{\sum_{k \in \mathcal{J}_i} \exp(U_{k,i}(\mathbf{p}_k, \mathbf{f}_k))} & \text{si } j \in \mathcal{J}_i, \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases} \quad (2)$$

où $U_{j,i}$ représente la satisfaction déterministe perçue par l'assuré, et $\mathcal{J}_i = \{j \in \{1, \dots, M\} : U_{j,i}(\mathbf{p}_j, \mathbf{f}_j) > 0\}$ est l'ensemble des assureurs accessibles pour l'assuré (les offres dont l'utilité surpasse l'option de ne pas s'assurer).

4.1.2 Caractéristiques et fonction objectif des assureurs

Nous modélisons chaque assureur $j \in \{1, \dots, M\}$ comme un agent économique rationnel cherchant à maximiser son profit espéré. Contrairement à une approche de concurrence pure et parfaite, nos assureurs sont des "price-makers" (faiseurs de prix) qui fixent leurs tarifs en tenant compte de la structure de la demande et de leurs propres contraintes techniques.

Fonction de profit La fonction de profit de l'assureur j , notée π_j , correspond à la différence entre les primes totales collectées (Chiffre d'Affaires) et la charge totale des sinistres

(Charge Technique), ajustée par les parts de marché et la population totale. Elle s'écrit formellement comme la somme des profits espérés sur chaque individu i de la population N :

$$\pi_j(\mathbf{p}_j, \mathbf{f}_j; \mathbf{p}_{-j}, \mathbf{f}_{-j}) = \sum_{i=1}^N s_{j,i} \cdot (p_{j,i} - \mathbb{E}[f_{j,i}(X_i)]), \quad (3)$$

avec $s_{j,i}$ qui dépend du contrat $c_{j,i} = (p_{j,i}, f_{j,i})$ proposé par assureur j ainsi que ceux de tous ses concurrents $(\mathbf{p}_{-j,i}, \mathbf{f}_{-j,i})$.

- $\mathbf{p}_j = (p_{j,i})_{i \in [1,N]}$ est le vecteur de taille (N) des primes commerciales proposées par l'assureur j aux assurés $i = 1, \dots, N$. $\mathbf{p}_{-j}$ est une matrice de taille $(M-1 \times N)$, avec $\mathbf{p}_{-j,i}$ un vecteur de taille $(M-1)$ dont chaque valeur correspond à la prime commerciale proposée par un autre assureur que j à l'assuré i .
- De même, $\mathbf{f}_j$ représente le vecteur de taille (N) de toutes les fonctions caractérisant les types et niveaux de couverture proposés par l'assureur j . $\mathbf{f}_{-j}$ est une matrice de taille $(M-1 \times N)$, avec $\mathbf{f}_{-j,i}$ un vecteur de taille $(M-1)$ dont chaque valeur correspond au niveau de couverture proposé à l'assuré i par un autre assureur que j .
- $\mathbb{E}[f_{j,i}(X_i)]$ est le coût technique espéré associé à l'assuré i évalué par l'assureur j . Son montant est croissant par rapport au niveau de couverture du contrat $(f_{j,i})$ proposé par l'assureur j et croissant par rapport au coût total espéré en cas de sinistre $(\mathbb{E}[X_i])$ de l'assuré i .
- $s_{j,i} \in [0, 1]$ est la probabilité que l'assuré i choisisse l'assureur j (sa “part de marché individuelle”). A niveau de couverture fixé, cette probabilité est *décroissante* en fonction des tarifs proposés par l'assureur j à l'assuré i et *croissante* en fonction des tarifs proposés par les autres assureurs du marché ($-j$) à l'assuré i .

Analyse des variations : Cette fonction profit π_j met en exergue un compromis pour l'assureur. D'une part un effet prix car toute augmentation de tarif, à part de marché constante, accroît la marge unitaire (via le terme $(p_{j,i} - \mathbb{E}[f_{j,i}(X_i)])$). D'autre part, un effet volume puisque la part de marché $s_{j,i}$ est une fonction décroissante du tarif $p_{j,i}$ ($\frac{\partial s_{j,i}}{\partial p_{j,i}} < 0$).

Modélisation de l'offre : L'offre d'assurance se modélise à travers le tarif proposé aux assurés. Ce tarif résulte des choix des assureurs qui ont pour objectif de maximiser leur profit. Ils maximisent leur profit en choisissant un tarif $p_{j,i}$ et le type et le niveau de couverture proposé, caractérisé par la fonction $f_{j,i}$, $\forall (i, j) \in (\{1, \dots, N\}, \{1, \dots, M\})$. Les assureurs résolvent le problème d'optimisation suivant :

$$\max_{(p_j, f_j) \in \mathcal{A}_j} \pi_j(\mathbf{p}_j, \mathbf{f}_j; \mathbf{p}_{-j}, \mathbf{f}_{-j}) = \sum_{i=1}^N s_{j,i} \cdot (p_{j,i} - \mathbb{E}[f_{j,i}(X_i)]),$$

où $\mathcal{A}_j$ désigne l'ensemble des contrats admissibles de l'assureur j . Un contrat est dit admissible s'il respecte les contraintes de l'assureur (réglementaires ou de marché par exemple).

Hétérogénéité des assureurs Au-delà du tarif, les assureurs se distinguent par des paramètres structurels qui influencent directement $(p_{j,i}, f_{j,i})$ et leur capacité à capter les “bons risques” :

- Asymétrie d'information : On la considère notamment lors de l'appréhension du risque climatique associé à un assuré. Tous les assureurs n'évaluent pas nécessairement ce risque de la même manière
- Granularité des zoniers : chaque assureur segmente le territoire en zones de risque plus ou moins fines, ce qui influence sa capacité de *tarification locale* et sa sélection de portefeuille.
- Différentiation contractuelle : chaque assureur propose des contrats d'assurance avec des garanties en plus ou en moins, ainsi que des niveaux de franchise plus ou moins élevés.

L'ensemble de ces paramètres gouverne la dynamique concurrentielle et façonne la distribution spatiale des parts de marché à l'équilibre. Ces éléments conduisent à une grande variété de configurations possibles : marché faiblement différencié, forte hétérogénéité entre assureurs, contraintes de mutualisation locale, segmentation fine induisant des comportements d'anti-sélection, ou encore des situations d'asymétrie marquée avec un acteur dominant.

4.1.3 Caractérisation de l'équilibre de marché et résolution - Théorie des jeux

Nous nous plaçons dans un cadre de **théorie des jeux non coopératifs** [Fudenberg and Tirole \(1991\)](#). Le marché de l'assurance est modélisé comme un jeu statique à information complète et à mouvements simultanés.

Définition du jeu Le jeu est défini par le triplet $(\mathcal{M}, \mathcal{S}, \Pi)$, où :

- $\mathcal{M} = \{1, \dots, M\}$ est l'ensemble des joueurs (les assureurs).
- $\mathcal{S}_j = \mathcal{A}_j$ est l'espace des stratégies admissibles de l'assureur j , correspondant aux vecteurs des contrats admissibles $\mathbf{c}_j = (\mathbf{p}_j, \mathbf{f}_j)$.
- Π_j est le profit aléatoire de l'assureur j , $\mathbb{E}[\Pi_j] = \pi_j$.

Équilibre de Nash Dans ce jeu simultané, chaque assureur anticipe que ses concurrents agissent de manière rationnelle. Nous cherchons un *Équilibre de Nash* [Nash \(1951\)](#), c'est-à-dire une situation de marché où aucun assureur n'a intérêt à modifier unilatéralement sa stratégie tarifaire ou de couverture (aucune modification unilatérale n'est profitable). Formellement, un profil de stratégies $(\mathbf{p}^*, \mathbf{f}^*) = ((\mathbf{p}_1^*, \mathbf{f}_1^*), \dots, (\mathbf{p}_M^*, \mathbf{f}_M^*))$ est un équilibre de Nash si, pour tout assureur $j \in \mathcal{M}$:

$$\pi_j(\mathbf{p}_j^*, \mathbf{f}_j^*; \mathbf{p}_{-j}^*, \mathbf{f}_{-j}^*) \geq \pi_j(\mathbf{p}_j, \mathbf{f}_j; \mathbf{p}_{-j}^*, \mathbf{f}_{-j}^*) \quad \forall (\mathbf{p}_j, \mathbf{f}_j) \in \mathcal{A}_j \quad (4)$$

Cette condition implique que $(\mathbf{p}_j^*, \mathbf{f}_j^*)$ est la *meilleure réponse* de l'assureur j aux stratégies fixées par ses concurrents.

Résolution algorithmique et existence La typologie complexe de la fonction de demande logit et l'hétérogénéité des risques ne permettront probablement pas de trouver une solution analytique [Anderson et al. \(1992\)](#). Pour identifier numériquement cet équilibre, nous utiliserons un algorithme itératif de type *Best Response Dynamics* [Matsui \(1992\)](#) :

1. **Initialisation** : On fixe des stratégies de départ arbitraires pour tous les assureurs $\mathbf{p}^{(0)}, \mathbf{f}^{(0)}$.
2. **Itération k** : Chaque assureur j met à jour sa stratégie à chaque itération en maximisant son profit, considérant les prix des autres assureurs à l'étape $k - 1$ comme fixés :

$$(\mathbf{p}_j^{(k)}, \mathbf{f}_j^{(k)}) = \arg \max_{(\mathbf{p}, \mathbf{f}) \in \mathcal{A}_j} \pi_j(\mathbf{p}, \mathbf{f}; \mathbf{p}_{-j}^{(k-1)}, \mathbf{f}_{-j}^{(k-1)})$$

3. **Convergence** : L'algorithme s'arrête lorsque la variation des stratégies entre deux étapes en terme de tarif et de couverture proposés devient négligeable ($\|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}^{(k-1)}\| + \|\mathbf{f}^{(k)} - \mathbf{f}^{(k-1)}\| < \epsilon$), où $\epsilon > 0$ très faible. Cette convergence signale un point fixe.

Optimum social et régulation L'équilibre de Nash n'est pas nécessairement optimal au sens de Pareto. En effet, il peut exister des situations où le profit espéré de tous les assureurs augmente simultanément. L'équilibre de Nash peut, par exemple, conduire à des tarifs élevés. Pour évaluer l'efficacité du marché, nous introduisons un *Planificateur Social* (ou Régulateur) [Tirole \(1988\)](#). Ce dernier peut imposer des contraintes supplémentaires à l'ensemble $\mathcal{A}_j$ afin de maximiser le bien-être collectif (on donnera plusieurs façons de le calculer). Ces interventions

peuvent prendre la forme de la mise en place de **plafonds tarifaires** : $p_{j,i} \leq \bar{P}$, afin de garantir l’accessibilité à l’assurance [Einav et al. \(2010a\)](#).

La comparaison entre l’équilibre de Nash libre (sans contrainte) et l’équilibre sous contrainte du régulateur permettra de quantifier le coût social de la concurrence sans contrainte d’un planificateur. Cependant, ce cadre statique ne suffit pas à décrire l’impact à moyen et long terme du comportement des assureurs. Nous introduirons dans la suite un modèle de marché séquentiel.

4.2 Données externes mobilisables et présentation des indicateurs

4.2.1 Données externes mobilisables : enrichissement du modèle et approche empirique

Le modèle peut s’appuyer sur un ensemble de données externes accessibles en open source afin d’enrichir la compréhension des dynamiques du marché. Même si certaines ne seront pas directement intégrées dans le modèle, elles peuvent contribuer à contextualiser les résultats et à affiner les analyses. Parmi ces données externes pertinentes, on peut citer :

- **Données démographiques agrégées** (INSEE, Eurostat, WorldPop) : densité, structure d’âge, urbanisation, mobilité résidentielle ;
- **Cartographies des risques climatiques** (BRGM, Copernicus, NOAA, EEA) : exposition aux inondations, sécheresse, incendies, submersion marine, vents extrêmes ;
- **Indicateurs socio-économiques territoriaux** : niveau de revenu, valeur des biens immobiliers, vulnérabilité sociale ;
- **Données climatiques et projections** (CMIP6, Météo-France, IPCC) utilisables pour contextualiser l’évolution de l’intensité et de la fréquence des risques climatiques dans le temps.

Ces données externes permettent d’apporter un éclairage complémentaire, d’identifier des régularités ou spécificités territoriales, et d’offrir des éléments de comparaison entre différents marchés d’assurance dans un contexte de changement climatique.

4.2.2 Indicateurs économiques de performance

Le modèle repose sur le suivi d’un ensemble d’indicateurs économiques permettant d’évaluer la performance et la stabilité du marché assurantiel en fonction du comportement des assureurs. Afin d’assurer ce suivi dans diverses situations, nous modéliserons des marchés à partir de paramètres endogènes et exogènes du modèle. Nous listons ci-dessous un ensemble d’indicateurs intéressants dans ce cadre :

- **Loss Ratio (LR)** : rapport entre le montant des sinistres et les primes émises, indicateur central de la soutenabilité technique des portefeuilles.
- **Profit agrégé** : différence entre primes encaissées et charges totales (sinistres, coûts d’acquisition, frais généraux, réassurance). Permet d’évaluer la rentabilité des stratégies concurrentielles.
- **Part de marché** : proportion d’assurés couverts par chaque assureur, fonction de l’attractivité tarifaire et spatiale des offres. L’homogénéité ou la concentration des parts de marché permet d’évaluer la concurrence effective.
- **Taux de couverture** : part de la population assurée par rapport à la population totale éligible. Sert à mesurer l’accès effectif à l’assurance en présence de comportements d’exclusion.

L’analyse de ces indicateurs sur plusieurs périodes permet de suivre la dynamique concurrentielle et la soutenabilité économique des scénarios simulés.

4.2.3 Mesure du bien-être collectif (welfare)

Le bien-être collectif constitue un indicateur de synthèse permettant d'évaluer les conséquences globales des équilibres de marché sur les assurés et les assureurs. Nous y consacrerons une attention particulière au cours du doctorat. Il peut être mesuré selon diverses méthodes, nous décrivons brièvement des premières pistes envisagées ci-dessous :

- **L'approche par le surplus social** : Mesure standard de l'économie du bien-être, elle définit le bien-être collectif comme la somme du surplus des consommateurs et de celui des producteurs, [Marshall \(1890\)](#)
- Pour l'assuré, le surplus correspond à la différence entre sa disposition marginale à payer (prix de réserve) et la prime commerciale effectivement acquittée. Dans notre cas, cette différence n'est pas représentée par la fonction d'utilité. En effet, la fonction d'utilité décrite précédemment nous permet de traduire les préférences des assurés en classant les contrats d'assurance proposés associés à leurs prix.
- Pour l'assureur, il s'agit de la différence entre la prime perçue et le coût technique du risque (incluant les chargements). Cette différence correspond à son profit net que l'on a précédemment écrit.

Cette approche pourrait s'appliquer ici à condition de bien définir le surplus de l'assuré.

- **La somme des utilités espérées (Approche utilitariste)** Plus adaptée à la modélisation du risque, cette méthode agrège les niveaux d'utilité de Von Neumann-Morgenstern des assurés [Von Neumann and Morgenstern \(1944\)](#). Elle permet de valoriser explicitement la réduction de l'incertitude offerte par l'assurance. Nous formaliserons le bien-être social W comme suit :

$$\text{Welfare} = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M s_{j,i} \cdot U_{j,i}$$

où $U_{j,i}$ désigne la fonction de satisfaction de l'assuré i associée au choix du contrat de l'assureur j et $s_{j,i}$ la probabilité qu'un assuré i choisisse l'assureur j . Cette approche s'inscrit dans la lignée des travaux fondamentaux sur l'économie de l'incertitude [Arrow \(1963\)](#); [Borch \(1990\)](#).

- **L'approche par les variations hicksiennes** : Afin de comparer différents scénarios de zonage (passage d'un zonier grossier à une maille fine), nous pourrions mobiliser les concepts de variation compensatrice et de variation équivalente introduits par [Hicks \(1939\)](#). Ces mesures permettent d'évaluer les transferts monétaires théoriques nécessaires pour maintenir le niveau d'utilité d'un assuré constant face à une modification de la structure tarifaire.
- **L'approche par les fonctions de bien-être social pondérées** : Enfin, pour intégrer des critères d'équité et de justice distributive dans la construction tarifaire, nous envisagerons l'usage de fonctions de bien-être social [Sen \(1970\)](#) dépassant la simple sommation utilitariste. Une fonction de type *Maximin*, inspirée par la théorie de la justice de [Rawls \(1971\)](#), nous permettra par exemple d'analyser l'impact de la segmentation sur les assurés les plus exposés aux risques (les "plus mal lotis" du zonier climatique = les plus exposés aux risques climatiques).

4.3 Dynamique séquentielle et convergence vers l'équilibre

On reprend dans cette section le cadre du marché présenté précédemment. A savoir, la fonction de satisfaction (1), la définition logit de la demande d'assurance (2) et le profit espéré (3). Nous présentons ici une version séquentielle et dynamique en raison de la réalité du marché assurantiel : les prix ne s'ajustent pas instantanément et simultanément. Nous proposons ici une modélisation séquentielle de la concurrence à la [Von Stackelberg \(1934\)](#), où l'ajustement tarifaire d'un assureur (suite à une meilleure segmentation, par exemple) entraîne une chaîne de réactions de la part de ses concurrents, jusqu'à la stabilisation du marché.

Ce processus capture l'inertie du marché. En effet, lorsqu'un assureur (le leader) modifie ses tarifs, l'information est révélée au marché, et les concurrents réagissent avec un décalage temporel d'une période.

4.3.1 Protocole d'ajustement dynamique

Nous modélisons cette interaction comme une suite de problèmes d'optimisation statiques résolus à des temps discrets t . À chaque étape, chaque assureur observe les prix fixés par ses concurrents à la période précédente ($t - 1$) et y apporte sa *meilleure réponse*.

La chronologie du jeu séquentiel se déroule comme suit :

- **État initial** ($t = 0$) : Le marché est dans une configuration stable (historique). L'ensemble des assureurs pratique un vecteur de prix $\mathbf{p}^{(0)}$ et de couvertures $\mathbf{f}^{(0)}$.
- **Impulsion du Leader** ($t = 1$) : L'assureur j (le Leader) décide unilatéralement de mettre à jour sa tarification. Par exemple, suite à l'intégration d'un nouveau zonier climatique à une maille très fine, qui leur permet de discriminer leur contrat en fonction de l'exposition à des risques climatiques de chacun. Il fixe son nouveau contrat en réponse aux prix des concurrents observés en $t = 0$. Il résout :

$$(\mathbf{p}_j^{(1)}, \mathbf{f}_j^{(1)}) = \arg \max_{(\mathbf{p}, \mathbf{f}) \in \mathcal{A}_j} \pi_j(\mathbf{p}, \mathbf{f}; \mathbf{p}_{-j}^{(0)}, \mathbf{f}_{-j}^{(0)})$$

À cet instant, les concurrents n'ont pas encore réagi et conservent leurs stratégies initiales ($\mathbf{p}_{-j}^{(1)} = \mathbf{p}_{-j}^{(0)}$) et ($\mathbf{f}_{-j}^{(1)} = \mathbf{f}_{-j}^{(0)}$).

- **Réaction des Suiveurs** ($t = 2$) : Les concurrents $k \neq j$ observent le nouveau contrat posé par le Leader en $t = 1$. Ils intègrent cette nouvelle information et ajustent leurs propres contrats pour maximiser leur profit face à cette nouvelle concurrence. En reprenant l'exemple, les suiveurs peuvent également intégrer des zoniers à une maille plus ou moins fine en fonction de leur politique tarifaire et de leur accès aux données. Ils résolvent simultanément :

$$(\mathbf{p}_k^{(2)}, \mathbf{f}_k^{(2)}) = \arg \max_{(\mathbf{p}, \mathbf{f}) \in \mathcal{A}_k} \pi_k(\mathbf{p}, \mathbf{f}; \mathbf{p}_{-k}^{(1)}, \mathbf{f}_{-k}^{(1)}) \quad \forall k \neq j$$

À cet instant, l'assureur j conserve sa stratégie définie au temps précédent.

- **Convergence** ($t > 2$) : La modification des prix des suiveurs modifie à son tour l'environnement concurrentiel du Leader. Le processus devient itératif : chaque camp réajuste ses prix en fonction des dernières observations disponibles jusqu'à ce que les variations deviennent négligeables. Si c'est bien le cas, nous arrivons à une situation où plus aucun acteur n'a intérêt à modifier son tarif. Mathématiquement, le marché atteint un **Équilibre de Nash** ($\mathbf{p}^*, \mathbf{f}^*$) lorsque :

$$\|\mathbf{p}^{(t)} - \mathbf{p}^{(t-1)}\| + \|\mathbf{f}^{(t)} - \mathbf{f}^{(t-1)}\| < \epsilon$$

avec $\epsilon > 0$ suffisamment petit.

Note : Ce protocole permet de simuler comment un assureur capable de segmenter finement le risque (zonier à la maille infra-communale) peut déstabiliser un marché où les autres acteurs pratiquent des tarifs moyennés, forçant ces derniers à s'adapter pour ne pas récupérer uniquement les mauvais risques. Il décrit une trajectoire de convergence vers un **Équilibre de Nash**. Le point fixe (p^*, f^*) est atteint lorsque, pour tout assureur, la meilleure réponse aux stratégies observées à la période précédente est de maintenir sa stratégie actuelle.

4.3.2 Régulation par le Planificateur Social

L'équilibre de Nash atteint par la libre concurrence peut s'avérer sous-optimal du point de vue collectif (tarifs prohibitifs pour les hauts risques, exclusion géographique). Pour y remédier, nous introduisons un **Planificateur Social** capable de restreindre l'espace des stratégies admissibles $\mathcal{A}_j$. Nous modélisons son intervention par l'ajout de contraintes explicites dans le programme d'optimisation des assureurs.

Nous considérons deux types d'interventions de régulations, à titre d'exemple :

1. Plafonnement tarifaire Le régulateur impose que la prime commerciale ne dépasse pas un montant, noté $p_{\max}$. Ce plafond peut être exogène ou endogène et dépendre de certaines caractéristiques. L'ensemble des stratégies admissibles devient :

$$\mathcal{A}_j^{prior} = \{(p_{j,i}, f_{j,i}) \in \mathcal{A}_j \mid 0 \leq p_{j,i} \leq p_{\max}, \forall i = 1, \dots, N\}$$

2. Contrainte de stabilité des parts de marché Afin d'éviter une volatilité excessive des parts de marché, ou des variations de prix trop fortes, le régulateur peut imposer une contrainte d'homogénéité de la part de marché. L'objectif est de limiter la variation du portefeuille entre deux périodes. Définissons la part de marché totale espérée de l'assureur j , notée S_j , comme la moyenne des probabilités d'adhésion sur la population N :

$$\bar{S}_j(\mathbf{p}_j, \mathbf{f}_j) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N s_{j,i}. \quad (5)$$

Sous cette contrainte, le programme de maximisation de l'assureur j à l'étape t devient :

$$\begin{aligned} \max_{\mathbf{p}_j, \mathbf{f}_j} \quad & \pi_j(\mathbf{p}_j, \mathbf{f}_j; \mathbf{p}_{-j}^{(t-1)}, \mathbf{f}_{-j}^{(t-1)}) \\ \text{sous contrainte} \quad & \bar{S}_j^{(0)} - \epsilon \leq \bar{S}_j(\mathbf{p}_j, \mathbf{f}_j) \leq \bar{S}_j^{(0)} + \epsilon \end{aligned} \quad (6)$$

où :

- $\bar{S}_j^{(0)}$ représente la part de marché historique de l'assureur.
- $\epsilon > 0$ est le paramètre de tolérance définissant l'écart de fluctuation autorisé par le régulateur. On pourra notamment faire varier la valeur de ϵ afin de modéliser différents scénarios.

Cette formulation contrainte peut modifier le point d'équilibre de Nash ou la vitesse de convergence vers ce dernier, forçant les assureurs à internaliser leur volume d'activité global et à contrôler leurs tarifs.

Perturbations exogènes et chocs structurels intégrés au modèle. Afin de tester la robustesse de potentiels équilibres obtenus, plusieurs chocs externes peuvent être introduits dans le cadre du jeu stratégique. Ces chocs modifient soit les contraintes, soit les fonctions d'optimisation des acteurs, permettant d'étudier la manière dont les équilibres et les indicateurs évoluent sous intervention extérieure :

- **Chocs réglementaires** : introduction d'un plafonnement ou d'un encadrement tarifaire, contraintes de mutualisation, obligation de couverture minimale, ajustement des règles de segmentation.
- **Chocs d'information** : apparition d'asymétries d'information (meilleure connaissance du risque par un assureur), diffusion de signaux imparfaits, ou transparence accrue imposée par le régulateur.
- **Chocs comportementaux** : variation des préférences des assurés, renforcement des coûts de changement d'assureur, ou apparition de comportements stratégiques comme la fidélité endogène.

- **Réchauffement climatique** : Modélisation de l'évolution du changement climatique et de son impact. Choc possible d'année particulièrement sinistrée. Impact à court-terme sur les décisions des assureurs.

Ces perturbations ne modifient, à priori, pas la structure du jeu, mais elles peuvent déplacer les meilleures réponses des acteurs et peuvent conduire à des modifications de stratégies d'équilibre entraînant une modification de l'évolution de certains indicateurs.

4.3.3 Objectifs, originalités et impacts

- Caractériser les équilibres de Nash qui émergent lorsque les assureurs opèrent avec une granularité tarifaire fine et font face à une forte hétérogénéité spatiale des risques, afin de mieux comprendre les mécanismes conduisant à des situations d'inassurabilité ;
- Analyser dans quelle mesure différents instruments de régulation — tels que des plafonds tarifaires, des contraintes de parts de marché spatiales, des dispositifs de réassurance publique ou encore un éventuel pool européen — peuvent influencer les prix de l'assurance, les niveaux de couverture proposés et le bien-être global des assurés ;
- Etablir les conditions sous lesquelles le mécanisme Cat Nat peut rester soutenable à long terme, en tenant compte des évolutions du risque, des capacités de mutualisation et des comportements stratégiques des acteurs du marché ;
- Etudier comment l'appréhension et la gestion des risques climatiques hors Cat Nat, notamment ceux liés aux tempêtes ou à la grêle, pourraient évoluer dans les années à venir, et en quoi ces évolutions pourraient affecter les équilibres du marché assurantiel et les possibilités de couverture.

Cette thèse propose une approche articulant granularité spatiale et concurrence des acteurs face aux risques climatiques, par le biais de modélisations théoriques dont le cadre est issu de la théorie des jeux. Elle vise notamment à fournir une feuille de route pour des politiques publiques permettant de préserver la mutualisation des risques et la solvabilité des assureurs, tout en limitant l'exclusion des populations vulnérables. Elle éclaire également l'avenir du marché assurantiel face à l'inassurabilité croissante liée au changement climatique, en analysant les impacts sur les équilibres économiques, les comportements des acteurs et sur d'autres indicateurs de marché tel que le welfare.

5 Plan de travail et modalités de suivi

Programme 3 ans - par année			
	1	2	3
Formalisation du modèle et revue de littérature			
Modélisations de marchés, analyse d'impacts			
Scénarios de politiques publiques, rédaction			

Modalités de suivi Les modalités de suivi de la thèse reposent sur plusieurs dispositifs complémentaires. Des réunions hebdomadaires sont organisées entre l'encadrant en entreprise et le doctorant afin de faire le point sur les sujets administratifs et techniques, tandis que des échanges réguliers, plusieurs fois par mois, ont lieu avec les co-directeurs de la thèse et le doctorant. Des réunions tous les trois mois seront également organisées entre encadrants académiques et encadrant en entreprise. Par ailleurs, les résultats intermédiaires feront l'objet de présentations dans

le cadre des PhD Days annuels du CREST. Enfin, un comité de suivi individuel (CSI), mis en place par l'école doctorale dès le début de la thèse, se réunit chaque année pour accompagner et évaluer la progression du projet.

6 État de l'art

6.1 Fondations théoriques : marchés d'assurance et sélection adverse

L'analyse de l'assurabilité commence avec les travaux fondateurs de [Rothschild and Stiglitz \(1976\)](#), qui formalisent l'équilibre compétitif sous sélection adverse dans les marchés d'assurance, et montrent que celui-ci peut ne pas exister. Le modèle de [Wilson \(1977\)](#) introduit un équilibre anticipatoire qui restaure l'existence, tandis que [Spence \(1978\)](#) et le modèle dit Miyazaki–Wilson–Spence étendent la réflexion aux transferts croisés et à la différenciation des contrats. Des contributions ultérieures ([Gale \(1996\)](#); [Hellwig \(1987\)](#)) formalisent les conditions d'efficacité contrainte et les équilibres généralisés, tandis que [Picard \(2019\)](#) démontre l'existence d'un équilibre robuste pour les types continus. La littérature récente ([Inderst \(2001\)](#); [Gemma et al. \(2020\)](#); [Dosis \(2017\)](#)) approfondit les conditions d'existence et la dynamique concurrentielle, notamment sous contraintes de capacité

6.2 Segmentation de risque et dynamique de l'information

L'accès à une information de plus en plus fine sur les risques individuels transforme les mécanismes de mutualisation. Les travaux de [Hoy \(2006\)](#) étudient le compromis entre bien-être social et segmentation des risques, tandis que [Cather et al. \(2018\)](#) analysent le phénomène de *cream skimming* lié aux innovations en classification. Avec l'émergence du Big Data, [Eling and Schmit \(2024\)](#) discutent des tensions entre efficacité, équité et vie privée, et [Thomas \(2018\)](#) montrent que la restriction de l'usage des données peut parfois améliorer la couverture. Les enjeux de propriété des données et de pouvoir de marché sont explorés par [Rubin et al. \(2023\)](#), et l'[OECD \(2025\)](#) alerte sur les effets d'exclusion et de concurrence imparfaite dans les marchés d'assurance pilotés par l'IA.

6.3 Assurabilité et changement climatique

Le changement climatique exacerbe les limites de l'assurabilité. [Mills \(2005\)](#) identifie les défis économiques et opérationnels posés aux assureurs face à l'intensification des catastrophes naturelles. [Charpentier \(2008\)](#) précise les mécanismes économiques qui rendent certaines zones non-assurables, en raison de la corrélation spatiale et des queues épaisses. Des travaux plus récents ([Kunreuther et al. \(2013\)](#); [Kunreuther and Michel-Kerjan \(2007\)](#)) proposent des architectures de marché et des partenariats public-privé pour maintenir l'assurabilité des catastrophes climatiques. Des analyses empiriques ([Kousky \(2024\)](#)) documentent le retrait des assureurs et la hausse des primes dans les zones exposées, tandis que [Surminski et al. \(2016\)](#) et [Cremades et al. \(2018\)](#) proposent des cadres pour intégrer la résilience dans la conception des produits.

6.4 Approches empiriques et multidimensionnalité de l'information

Les travaux d'[Einav et al. \(2010b\)](#) offrent un cadre empirique pour mesurer la sélection et le bien-être dans les marchés d'assurance. [Finkelstein and McGarry \(2006\)](#) démontrent l'existence de dimensions multiples de l'information privée (risque et goût pour l'assurance), tandis que [Hendren \(2013\)](#) relie les refus d'assurance à la structure de l'information côté demande. Ces contributions sont essentielles pour calibrer des modèles de jeux où la granularité de l'information évolue dans le temps.

6.5 Politiques publiques, équité et tarification fine

Face à la segmentation croissante, la littérature examine les instruments de politique publique permettant de préserver la mutualisation. [Surminski \(2014\)](#) discute le rôle de l'assurance dans la réduction du risque direct, tandis que [Hao et al. \(2019\)](#) introduisent la notion de *loss coverage* comme critère de bien-être alternatif. Enfin, [Cummins \(1996\)](#) relie les contraintes de solvabilité et le capital réglementaire à la disponibilité de l'assurance dans les zones à risque, ouvrant la voie à des modèles d'équilibre dynamique intégrant régulation et climat.

6.6 Analyse du bien-être social

L'évaluation du bien-être social dans les politiques d'assurance et de gestion du risque climatique s'appuie sur les fondations classiques de l'économie du bien-être, depuis le principe de compensation de [Kaldor \(1939\)](#) et les approches coût-bénéfice de [Harberger \(1971\)](#) jusqu'aux fonctions de bien-être social introduites par [Arrow \(1951\)](#); [Mirrlees \(1971\)](#); [Musgrave \(1959\)](#). Ces cadres ont été enrichis par l'analyse pondérée de [Feldstein \(1972\)](#), qui propose d'intégrer des poids d'équité dans le calcul des bénéfices nets, prolongeant les débats de [Stern \(1977\)](#) et [Harberger \(1978\)](#) sur la valorisation marginale du revenu. Plus récemment, [Chetty \(2009\)](#) et [Finkelstein and Hendren \(2020\)](#) ont proposé une mesure unifiée, le *Marginal Value of Public Funds* (MVPF), formalisée par [Hendren and Sprung-Keyser \(2020\)](#), qui compare le gain de bien-être des bénéficiaires au coût net pour l'État, en tenant compte des réponses comportementales et fiscales. Dans le champ de l'assurance climatique, cette approche est reprise et adaptée par [Hassan et al. \(2022\)](#), qui utilise des modèles multi-agents et des techniques d'apprentissage pour identifier les interventions publiques maximisant le bien-être social. Ces travaux relient explicitement l'efficacité économique, la soutenabilité budgétaire et la résilience des marchés d'assurance dans un contexte de risques climatiques croissants.

6.7 Synthèse

Cette littérature met en évidence une spirale de segmentation : plus l'information devient fine, plus la mutualisation recule, ce qui soulève des questions de soutenabilité de marché et de couverture. Une modélisation en théorie des jeux, fondée sur les cadres de [Rothschild and Stiglitz \(1976\)](#) et [Wilson \(1977\)](#), permettra d'explorer les équilibres possibles entre concurrence, information et assurabilité, dans un contexte de risque climatique croissant.

Références

- Anderson, S. P., De Palma, A., and Thisse, J.-F. (1992). *Discrete choice theory of product differentiation*. MIT press.
- Arrow, K. J. (1951). Social choice and individual values. *Wiley*.
- Arrow, K. J. (1963). Uncertainty and the welfare economics of medical care. *The American Economic Review*, 53(5) :941–973.
- Assemblée nationale (2022). Rapport d'information sur l'assurabilité des risques climatiques. Consulté en 2025.
- Borch, K. H. (1990). *Economics of Insurance*. North-Holland.
- Cather, D., Bølviken, E., and Lehmann, E. (2018). Cream skimming : Innovations in insurance risk classification and adverse selection. *Risk Management & Insurance Review*, 21(2) :209–230.

- Charpentier, A. (2008). Insurability of climate risks. *The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice*, 33(1) :91–109.
- Charpentier, A. and Le Maux, B. (2014). Natural catastrophe insurance : How should the government intervene ? *Journal of Public Economics*, 115 :1–17.
- Chetty, R. (2009). Sufficient statistics for welfare analysis : A bridge between structural and reduced-form methods. *Annual Review of Economics*, 1 :451–488.
- Cremades, R., Surminski, S., Máñez Costa, M., Hudson, P., Shrivastava, P., and Gascoigne, J. (2018). Using the adaptive cycle in climate-risk insurance to design resilient futures. *Nature Climate Change*, 8(1) :4–7.
- Cummins, J. D. (1996). Insolvency experience, risk-based capital policies, and efficiency in the property-liability insurance industry. *Journal of Banking & Finance*, 19(3-4) :511–527.
- Dosis, A. (2017). Nash equilibrium in competitive insurance. *Economics Letters*, 159 :76–79.
- Einav, L., Finkelstein, A., and Cullen, M. R. (2010a). Optimal mandates and the welfare cost of asymmetric information : Evidence from the u.k. annuity market. *Econometrica*, 78(3) :1031–1092.
- Einav, L., Finkelstein, A., and Levin, J. (2010b). Beyond testing : Empirical models of insurance markets. *Annual Review of Economics*, 2 :311–336.
- EIOPA (2024a). Dashboard on insurance protection gap for natural catastrophes. Indicateurs de protection gap. Consulté en 2025.
- EIOPA (2024b). Insurance nat cat protection gaps : a multidimensional approach. Consulté en 2025.
- Eling, M. and Schmit, J. (2024). Big data, risk classification, and privacy in insurance markets. *Geneva Risk and Insurance Review*.
- Feldstein, M. S. (1972). Distributional equity and the optimal structure of public prices. *American Economic Review*, 62 :32–36.
- Finkelstein, A. and Hendren, N. (2020). Welfare analysis meets causal inference. *Journal of Economic Perspectives*, 34(4) :146–167.
- Finkelstein, A. and McGarry, K. (2006). Multiple dimensions of private information. *American Economic Review*, 96(4) :938–958.
- France Assureurs (2022). Impact du changement climatique sur l’assurance À l’horizon 2050. Consulté en 2025.
- Fudenberg, D. and Tirole, J. (1991). *Game Theory*. MIT Press.
- Gale, D. (1996). Equilibria and pareto optima of markets with adverse selection. *Economic Theory*, 7 :207–235.
- Gemmo, I., Kubitza, C., and Rothschild, C. (2020). Constrained efficient equilibria in selection markets with continuous types. *Journal of Public Economics*, 186 :104196.
- Hao, M., Macdonald, A. S., Tapadar, P., and Thomas, R. G. (2019). Insurance loss coverage and social welfare. *Scandinavian Actuarial Journal*.
- Harberger, A. C. (1971). Three basic postulates for applied welfare economics. *Journal of Economic Literature*, 9(3) :785–797.

- Harberger, A. C. (1978). On the use of distributional weights in social cost-benefit analysis. *Journal of Political Economy*, 86 :S87–S120.
- Hassan, M., Sakr, N., and Charpentier, A. (2022). Government intervention in catastrophe insurance markets : A reinforcement learning approach. *arXiv preprint arXiv :2207.01010*.
- Hellwig, M. (1987). Some recent developments in the theory of competition in markets with adverse selection. *European Economic Review*, 31 :319–325.
- Hendren, N. (2013). Private information and insurance rejections. *Econometrica*, 81(5) :1713–1762.
- Hendren, N. and Sprung-Keyser, B. (2020). A unified welfare analysis of government policies. *Quarterly Journal of Economics*, 135(3) :1209–1318.
- Hicks, J. R. (1939). *Value and Capital : An Inquiry Into Some Fundamental Principles of Economic Theory*. Clarendon Press.
- Hoy, M. (2006). Risk classification and social welfare. *The Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice*, 31(2) :245–269.
- Inderst, R. (2001). Competitive insurance markets under adverse selection and capacity constraints. *European Economic Review*, 45(11) :1981–1992.
- Kaldor, N. (1939). Welfare propositions of economics and interpersonal comparisons of utility. *Economic Journal*, 49(195) :549–552.
- Kousky, C. e. a. (2024). Insurance and climate risks : Policy lessons from three u.s. sectors. *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, 121(29) :e2317875121.
- Kunreuther, H. and Michel-Kerjan, E. (2007). Climate change, insurability of large-scale disasters and the role of the public and private sectors. Technical report, NBER Working Paper 12821.
- Kunreuther, H., Michel-Kerjan, E., and Ranger, N. (2013). Insuring future climate catastrophes. *Climatic Change*, 118(2) :339–354.
- Magnan, A. et al. (2010). Les zones inondables et l’assurance : vers une inassurabilité ? *VertigO*. Consulté en 2025.
- Marshall, A. (1890). *Principles of Economics*. Macmillan.
- Matsui, A. (1992). Best response dynamics. *Journal of Economic Theory*, 57(1) :213–231.
- McFadden, D. (1973). Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. In Zarembka, P., editor, *Frontiers in Econometrics*, pages 105–142. Academic Press, New York.
- Mills, E. (2005). Insurance in a climate of change. *Science*, 309(5737) :1040–1044.
- Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (2023). Mieux assurer les français face au changement climatique. Consulté en 2025.
- Mirrlees, J. A. (1971). An exploration in the theory of optimum income taxation. *Review of Economic Studies*, 38(2) :175–208.
- Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance*. McGraw–Hill.
- Nash, J. (1951). Non-cooperative games. *Annals of mathematics*, pages 286–295.

- News Assurances Pro (2015). Xynthia : 1,5 milliard d’euros à payer pour les assureurs selon la ffsa. Consulté en 2025.
- OECD (2025). The impact of big data and ai in the insurance sector. Technical report, Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Picard, P. (2019). Equilibrium in insurance markets with adverse selection. *Journal of Risk and Insurance*, 86(4) :887–914.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Belknap Press.
- Rothschild, M. and Stiglitz, J. (1976). Equilibrium in competitive insurance markets. *Quarterly Journal of Economics*, 90(4) :629–649.
- Rubin, T. H., Aas, T. H., and Williams, J. (2023). Big data and data ownership rights : The case of car insurance. *Journal of Information Technology Teaching Cases*, 13(1) :82–87.
- Sen, A. (1970). *Collective Choice and Social Welfare*. Holden-Day.
- Spence, M. (1978). Product differentiation and performance in insurance markets. *Journal of Public Economics*, 10(3) :427–447.
- Stern, N. (1977). The marginal valuation of income. *Review of Economic Studies*, 44 :409–424.
- Surminski, S. (2014). The role of insurance in reducing direct risk. *International Review of Environmental and Resource Economics*, 8(3-4) :241–278.
- Surminski, S., Bouwer, L., and Linnerooth-Bayer, J. (2016). How insurance can support climate resilience. *Nature Climate Change*, 6 :333–334.
- Thomas, R. (2018). Why insurers are wrong about adverse selection. *Laws*, 7(2) :13.
- Tirole, J. (1988). *The Theory of Industrial Organization*. MIT Press.
- Train, K. E. (2009). *Discrete choice methods with simulation*. Cambridge university press.
- Von Neumann, J. and Morgenstern, O. (1944). *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press.
- Von Stackelberg, H. (1934). *Marktform und gleichgewicht*. Springer, Berlin.
- Wilson, C. (1977). A model of insurance markets with incomplete information. *Journal of Economic Theory*, 16(2) :167–207.